

Что нужно, чтобы довести Motion Studio до продакшн-уровня

Дата: 06.05.2026

Проект: Motion Studio / Kimodo

Цель: сделать из текущего прототипа стабильный продукт для регулярной работы с 3D-анимацией, моделями движения и USD-сценами.

???????? ???? ?????????????? ?????????-??????? : ??? ????? ? ? ?????????? ???????, ???
????? ?????????? ? ?????, ? ?????? ????????? ?????? ???? ?????????????? ???????????.

Дата: 06.05.2026

Проект: Motion Studio / Kimodo

Цель: сделать из текущего прототипа стабильный продукт для регулярной работы с 3D-анимацией, моделями движения и USD-сценами.

1. Что уже есть

- ? Локальный запуск интерфейса на **127.0.0.1:7860**.
- ? Базовая генерация движения через Kimodo SOMA SEED.
- ? Загрузка и выгрузка моделей из памяти при запуске и генерации.
- ? CPU-режим для текстового энкодера, чтобы меньше забивать VRAM.
- ? Русский интерфейс без лишних логотипов.
- ? Черная тема по умолчанию.
- ? Иконки для основных действий.
- ? Загрузчик USD 3D.
- ? Синхронизация длины дорожек таймлайна с длиной анимации.
- ? Git-ветка **dev** и локальный репозиторий **nein3d**.

2. Что мне нужно от тебя

Продукт и сценарии

- ? Название продукта: оставить Motion Studio или выбрать новое имя.
- ? Кто главный пользователь: 3D-художник, аниматор, разработчик игр, робототехник, VFX, обучение модели.
- ? Три главных сценария: например “текст в анимацию”, “редактировать позу”, “экспорт в Unreal/Blender”.
- ? Что важнее в первой версии: качество движения, скорость, стабильность, красивый интерфейс, экспорт, пакетная обработка.

Платформа

- ? Где продукт должен работать: только твой ПК, другие Windows-ПК, локальная сеть, сервер, облако.
- ? Минимальная видеокарта и объем VRAM, под который целимся.
- ? Нужно ли делать portable-сборку без ручной установки Python.
- ? Нужен ли режим без интернета после первой установки.

Модели и лицензии

- ? Какие модели точно можно использовать коммерчески.
- ? Какие модели оставить по умолчанию.
- ? Нужна ли поддержка нескольких семейств моделей: SOMA, G1, SMPLX, RP.
- ? Нужно ли скачивать модели автоматически или только из локальной папки.
- ? Можно ли хранить модели в проекте или только в общем Hugging Face cache.

Форматы и интеграции

- ? Какие форматы обязательны: USD, FBX, BVH, NPZ, CSV, GLB, Blender, Unreal, Unity.
- ? Какая система координат нужна для каждого экспорта.
- ? Нужен ли пакетный импорт/экспорт папок.
- ? Нужно ли сохранять полный проект: сцена, промпты, таймлайн, модель, настройки, USD-ассеты.

Интерфейс

- ? Финальный стиль: полностью темная студия, минимализм, панели как в DCC, или кастомный бренд.
- ? Нужны ли отдельные рабочие режимы: Generate, Edit, Export, Assets, Settings.
- ? Нужны ли горячие клавиши.
- ? Нужны ли пресеты промптов, поз, камеры, экспорта.
- ? Нужна ли русская и английская локализация.

Качество и тесты

- ? Какие анимации считаются эталонными.
- ? Какие ошибки критичны: падение генерации, рассинхрон таймлайна, неправильный экспорт, зависание GPU.
- ? На каких машинах нужно тестировать.
- ? Нужны ли тестовые USD/BVH/NPZ-файлы, которые можно положить в репозиторий.

Безопасность и данные

- ? Можно ли отправлять что-либо в интернет.
- ? Нужно ли полностью запретить внешние запросы после установки.
- ? Где хранить пользовательские проекты и экспорт.
- ? Нужна ли очистка временных файлов при каждом запуске.

3. Что нужно доделать в программе

Стабильный запуск

- ? Сделать один launcher для Windows: запуск text encoder, запуск UI, проверка портов, проверка GPU.
- ? Автоматически показывать понятную ошибку, если не хватает VRAM, модели или прав доступа.
- ? Добавить режим восстановления после падения.
- ? Развести логи: интерфейс, модель, текстовый энкодер, генерация, импорт/экспорт.

Управление памятью

- ? Сделать экран "Память": VRAM, RAM, активная модель, загруженные ассеты.
- ? Добавить кнопку принудительной очистки GPU/RAM.
- ? Выгружать USD-ассеты, меши, старые motion-варианты и кэш генерации при смене проекта.

- ? Ограничить число одновременно загруженных моделей и сцен.

Интерфейс продакшн-уровня

- ? Собрать интерфейс вокруг рабочих режимов, а не длинных списков настроек.
- ? Сделать компактную панель инструментов с иконками.
- ? Добавить нормальные состояния: loading, disabled, error, success.
- ? Сделать отдельное окно настроек модели и отдельное окно экспорта.
- ? Добавить горячие клавиши для play/pause, generate, edit, save, undo.

Проекты и сохранение

- ? Ввести формат проекта **.nein3d** или папку проекта с **project.json**.
- ? Сохранять промпты, таймлайн, выбранную модель, сид, параметры генерации, USD-ассеты, motion-файлы.
- ? Добавить autosave и backup.
- ? Добавить список последних проектов.

Импорт и экспорт

- ? Доработать USD: материалы, иерархия, трансформы, несколько mesh-объектов, масштаб, оси.
- ? Добавить GLB/GLTF как быстрый формат для просмотра.
- ? Решить FBX: через Blender CLI или отдельный конвертер.
- ? Сделать пресеты экспорта для Blender, Unreal, Unity.
- ? Проверять длину экспорта и длину таймлайна перед сохранением.

Генерация и редактирование

- ? Добавить очередь задач генерации.
- ? Добавить историю генераций и сравнение вариантов.
- ? Добавить отмену операции, если генерация зависла.
- ? Добавить сохранение удачных seed/prompt как пресеты.
- ? Улучшить редактирование поз и ограничений на таймлайне.

Установка и обновление

- ? Сделать **install.ps1** для первой установки.
- ? Сделать **run.ps1** для обычного запуска.
- ? Добавить проверку CUDA, PyTorch, Python, свободного места, модели.
- ? Сделать portable-сборку, если продукт нужен не только тебе.
- ? Добавить простой механизм обновления из ветки **dev** или релизов.

CI, Git и релизы

- ? Создать настоящий удаленный репозиторий **nein3d** на GitHub или другом хостинге.
- ? Настроить ветки: **main** для стабильной версии, **dev** для разработки.

- ? Добавить GitHub Actions: lint, compile, unit tests, smoke tests.
- ? Версионировать релизы: **v0.1.0**, **v0.2.0**, **v1.0.0**.
- ? Не хранить большие модели в git, использовать LFS или внешний cache.

Документация

- ? README для установки и запуска.
- ? Документ “что делать, если не запускается”.
- ? Таблица поддерживаемых форматов.
- ? Документ по лицензиям моделей.
- ? Короткие видео/GIF для основных сценариев.

4. Минимальный план до первой нормальной версии

Версия 0.1: стабильный локальный запуск

- ? Единый launcher.
- ? Проверка моделей и портов.
- ? Аккуратные ошибки в UI.
- ? Логи и очистка памяти.
- ? Сохранение текущего проекта.

Версия 0.2: рабочая студия

- ? Режимы Generate/Edit/Assets/Export.
- ? Toolbar с иконками.
- ? Улучшенный USD loader.
- ? Экспорт BVH/NPZ/CSV с проверкой длины.
- ? История генераций.

Версия 0.3: продакшн-пайплайн

- ? Пресеты Blender/Unreal/Unity.
- ? Пакетная обработка.
- ? Portable installer.
- ? Автотесты на импорт, генерацию и экспорт.
- ? Документация и релизный процесс.

Версия 1.0: продукт

- ? Стабильная установка на чистую машину.
- ? Понятный UI без технического шума.
- ? Проверенные лицензии.

- ? Предсказуемая производительность.
- ? Сохранение проектов и восстановление после падений.
- ? Набор тестовых сцен и анимаций.

5. Что лучше дать мне первым

1. Финальное название продукта.
2. Главные 3 сценария использования.
3. Целевую видеокарту и объем VRAM.
4. Список обязательных форматов экспорта.
5. Ответ: нужен ли GitHub-репозиторий **nein3d**, и есть ли доступ/токен для его создания.
6. Пример “идеального результата”: видео, файл анимации, Blender-сцена или ссылка на стиль интерфейса.

6. Мой ближайший технический шаг

Сначала я бы сделал стабильный Windows launcher и экран диагностики. Это даст основу: программа будет понятно запускаться, показывать ошибки, проверять модели, чистить память и писать логи. После этого уже безопасно улучшать UI, экспорт и генерацию без постоянных ручных запусков из консоли.